

1. Problema y Oportunidad

La asignación de órganos en Latinoamérica sigue dependiendo de registros centralizados y procesos manuales. Esto genera:

- Falta de transparencia: decisiones poco claras para pacientes y médicos.
- Burocracia excesiva: retrasos críticos en la toma de decisiones.
- Errores humanos: riesgo en la priorización de pacientes.
- Auditoría limitada: difícil verificar decisiones pasadas.
- Pérdida de órganos viables: tiempos de asignación demasiado largos.

Los principales afectados son pacientes en lista de espera, médicos especialistas, coordinadores de trasplantes, hospitales y organismos reguladores. El Tiempo de Isquemia Fría es clave: cada minuto de demora reduce la viabilidad del órgano y puede provocar su descarte.

Validación: estudios hospitalarios, revisión bibliográfica y análisis de blockchain aplicada a salud confirman que los sistemas actuales no garantizan transparencia ni velocidad.

2. Solución Propuesta

TransplantChain es una plataforma web que optimiza y audita la asignación de órganos.

- Objetivo: asignación rápida, justa y auditable.
- Propuesta de valor: “Asignación de órganos transparente y eficiente mediante blockchain e inteligencia algorítmica”.

Flujo del sistema:

1. Registro del órgano disponible.
2. Carga de datos clínicos.
3. Ejecución del algoritmo de compatibilidad.
4. Generación de ranking de receptores.
5. Confirmación de asignación.
6. Registro inmutable en blockchain.
7. Auditoría permanente.

Características: ranking automático, dashboard en tiempo real, algoritmo médico, autenticación JWT, registros inmutables en Hedera Hashgraph.

Diferenciación frente a sistemas tradicionales:

- Registros inmutables vs modificables.
- Automatización vs procesos manuales.
- Auditoría permanente vs limitada.
- Trazabilidad completa vs decisiones poco transparentes.
- Blockchain distribuida vs bases centralizadas.

3. MVP Desarrollado

El MVP demuestra la viabilidad técnica:

- Gestión de usuarios: inicio de sesión, roles, autenticación JWT.
- Órganos: registro y asociación con datos clínicos.
- Pacientes: administración de listas de espera.
- Motor de priorización: fórmula $\text{Score} = \text{urgencia} \times 6 + \text{días} \times 0,08 - \text{distancia} \times 0,3$.
- Blockchain: integración con Hedera Testnet, registro auditable con txHash.
- Dashboard: visualización de órganos disponibles, pacientes en espera y trasplantes realizados.

Futuro: IA predictiva, compatibilidad genética avanzada, predicción de supervivencia postoperatoria, integración con Ministerios de Salud, notificaciones automáticas.

4. Componentes Tecnológicos

- Frontend: interfaz hospitalaria.
- Backend: Node.js + Express.js.
- Base de datos: MySQL para usuarios, pacientes y órganos.
- Blockchain: Hedera Hashgraph para registros inmutables y auditoría.
- IA: algoritmo determinista, futura IA predictiva.
- Seguridad: JWT y control de acceso por roles.

5. Innovación e Impacto

Innovación: integración única de blockchain, algoritmos médicos y auditoría en tiempo real. Ventajas competitivas: especialización en trasplantes, adaptación a LATAM, difícil replicación. Impacto social: transparencia, menor espera, más

órganos aprovechados. Impacto económico: reducción de costos, optimización hospitalaria. Impacto ambiental: menos papel y almacenamiento físico. Métricas: tiempo de asignación, órganos asignados, reducción de descartes, hospitales activos, transacciones blockchain.

6. Viabilidad y Sustentabilidad

- Factibilidad técnica: alta, tecnologías maduras y escalables.
- Factibilidad económica: bajo costo vs beneficios.
- Factibilidad operativa: integración progresiva en hospitales.
- Modelo de ingresos: SaaS, licencias, contratos gubernamentales, soporte premium.
- Estrategia: piloto en hospitales universitarios → organismos nacionales → expansión LATAM.

7. Trabajo en Equipo y Aprendizajes

- Metodología ágil: entregas incrementales, reuniones de seguimiento.
- Herramientas: Git, backlog, control de versiones.
- Aprendizajes: integración blockchain, algoritmos de priorización, seguridad JWT, arquitecturas escalables.
- Alternativas descartadas: sistemas centralizados, bases relacionales puras, procesos manuales.

8. Referencias

- Documentación: Hedera, Node.js, Express.js, MySQL, JWT.
- Bibliografía: OMS, OPS, informes sobre trasplantes, artículos académicos.
- Herramientas: Node.js, Express, MySQL, Hedera, Git/GitHub, JWT, VS Code.

9. Conclusion

TransplantChain demuestra que es posible transformar un proceso crítico como la asignación de órganos mediante la integración de blockchain, algoritmos médicos y gestión hospitalaria digital. El proyecto aborda los principales problemas detectados en Latinoamérica: falta de transparencia, burocracia, errores humanos y pérdida de órganos viables.

El MVP desarrollado valida la factibilidad técnica y operativa, mostrando que la solución puede escalar progresivamente en hospitales sin necesidad de reemplazar de inmediato los sistemas existentes. La incorporación futura de

Inteligencia Artificial predictiva y la integración con organismos nacionales potenciarán aún más la precisión y la eficiencia del sistema.

La propuesta no solo aporta beneficios médicos y sociales, sino también económicos y ambientales, al reducir costos administrativos y digitalizar procesos. Con un modelo de ingresos sostenible y una estrategia de expansión regional, TransplantChain se posiciona como una solución innovadora y de alto impacto para mejorar la calidad de vida de miles de pacientes en espera de un trasplante.

En síntesis, este proyecto representa un avance significativo hacia un sistema de salud más justo, transparente y eficiente, donde cada órgano disponible pueda ser aprovechado en el menor tiempo posible y con la mayor trazabilidad.